

Modellabhängigkeit der PDG-Vergleichswerte:

Wie empirische Messwerte entstehen, wo Theorie und irrationale Faktoren
eingehen, und was das für FFGFT-Residuen bedeutet

Johann Pascher
ORCID 0009-0000-6518-4064

5. September 2026

Inhaltsverzeichnis

Modellabhängigkeit der PDG-Vergleichswerte	1
1 Fragestellung	2
2 Wie empirische Messwerte entstehen	2
Der CODATA-Ausgleich	2
Elektronmasse m_e	2
Myon-Elektron-Massenverhältnis m_μ/m_e	2
Feinstrukturkonstante α	3
Tau-Masse m_τ — zwei Methoden	3
Fermi-Konstante G_F und Vakuumenerwartungswert v	3
Gravitationskonstante G	4
Neutrino-Massendifferenzen	4
Übersicht	4
3 Irrationale Faktoren in den Extraktionsformeln	4
4 Das Residuum bei $(m_\mu/m_e)^2$: exakte Rechnung	5
5 Fehlerakkumulation entlang der Ableitungskette	9
6 Konsequenzen für den Corpus	10
1 Betroffene Ableitungsketten	11

Statuszeichen

- [K]** *Konfirmiert* — aus ξ hergeleitet, numerisch geprüft.
- [B]** *Belegt* — algebraisch bewiesen.
- [S]** *Spekulativ* — offen.
- [Q]** *Quelle* — korpusexterne Primärquelle, hier verifiziert.

Abstract

FFGFT-Vorhersagen werden gegen PDG- und CODATA-Werte verglichen. Dieses Dokument untersucht, wie diese Vergleichswerte tatsächlich zustande kommen: welche Rohobservable zugrunde liegt, welche Theorie (QED, Standardmodell) in die Extraktion eingeht, und wo irrationale Zahlen bereits in den Extraktionsformeln auftreten.

Hauptbefunde: (1) m_e und m_μ/m_e sind die modellärmsten Anker, aber m_μ/m_e ist QED-abhängig und stammt aus einer 27 Jahre alten Myonium-HFS-Messung, deren Theorieunsicherheit CODATA laut Eides (2026) um Faktor 5–10 unterschätzt. (2) α hat eine ungelöste 5σ -Spannung zwischen den beiden besten Rückstoßmessungen. (3) $v = 246$ GeV wird nie gemessen; es ist die SM-Definition $v \equiv (\sqrt{2} G_F)^{-1/2}$. (4) G_F trägt eine Theoriekorrektur $\Delta q = -0,44\%$ mit hadronischer $4,7\sigma$ -Spannung. (5) m_τ hat zwei Messmethoden, die um 0,18 MeV streuen; FFGFT liegt $0,4\sigma$ vom PDG-Mittel. (6) Die Galois-Identität $(m_\mu/m_e)^2 = 43200$ und die PDG-Massen decken sich sehr gut: das Quadrat des Verhältnisses weicht um

$-38,99 \cdot \xi \approx 0,52\%$ linear (bzw. $1,03\%$ quadratisch) ab. Keine bekannte Fehlerquelle erklärt diesen Rest — er folgt zwingend aus dem Übergang Layer-1→Layer-2 und ist nicht hergeleitet **[S]**. (7) Fehler akkumulieren entlang der Ableitungskette; jede Vorhersage braucht ihren vollständigen Herkunftspfad.

Alle 21 Primärquellen wurden am 5. September 2026 verifiziert.

1 Fragestellung

Der Corpus vergleicht FFGFT-Vorhersagen mit PDG-Werten und findet Residuen im Sub-Prozent- bis Prozent-Bereich. Sind die PDG-Werte theorie-neutral, oder hängen sie selbst am Standardmodell — sodass ein Teil der Residuen nicht FFGFT-seitig, sondern extraktionssseitig entsteht?

Die FFGFT-Grundaussage lautet: Nur Verhältnisse ohne irrationale Zahlen sind exakt; SI-Absolutwerte sind strukturell approximativ (Dok. 241, 085). Wenn die PDG-Werte selbst irrationale Faktoren in der Extraktion enthalten, gilt dieselbe Einschränkung für die Vergleichsseite.

2 Wie empirische Messwerte entstehen

Kein PDG- oder CODATA-Wert ist ein Rohmesswert. Jeder durchläuft dieselbe Kette:

Rohobservable → Theorieformel → extrahierter Parameter → CODATA-Ausgleich → PDG-Wert

Der CODATA-Ausgleich

CODATA veröffentlicht alle vier Jahre einen Satz empfohlener Werte. Diese entstehen aus einem gemeinsamen Ausgleich nach der Methode der kleinsten Quadrate über etwa 300 Eingangsdaten, die über Theoriebeziehungen (QED, Rydberg-Formel, Kinematik) verknüpft sind. Die Werte sind daher *korreliert*: Ändert sich ein Eingangsdatum, verschieben sich alle davon abhängigen Werte. Wo Theorieunsicherheiten in den Ausgleich eingehen, werden sie zum Teil als Ausgleichsparameter behandelt (δ_{th} in den Observationsgleichungen), nicht als Fehler — das ist der Eides-Befund bei der Myonium-HFS **[Q]**.

Elektronmasse m_e

Rohobservable: Zyklotronfrequenz eines wasserstoffartigen Ions ($^{12}\text{C}^{5+}$, $^{28}\text{Si}^{13+}$, $^{20}\text{Ne}^{9+}$) in einer Penning-Falle und Larmor-Präzessionsfrequenz des gebundenen Elektrons. Das Verhältnis ist eine reine Zahl.

Theorieformel: Der gebundene g -Faktor aus QED-Bound-State-Theorie. Aus Frequenzverhältnis und g_{bound} folgt m_e/m_{Ion} , mit Ionenmasse in u folgt m_e in u; Umrechnung in MeV über $u \rightarrow \text{kg} \rightarrow \text{MeV}$.

Theorieabhängigkeit: QED für g_{bound} , klein und gut kontrolliert. Aktuell: Heiße et al. (2023) auf 0,1 ppb **[Q]**.

Myon-Elektron-Massenverhältnis m_μ/m_e

Rohobservable: Hyperfeinaufspaltung des Myonium-Grundzustands (gebundener μ^+e^- -Zustand) — Mikrowellenresonanz bei 4,463 GHz — und Zeeman-Aufspaltung im Magnetfeld.

Wie m_μ/m_e gemessen wird. Man legt das Myon nicht auf eine Waage. Aus der gemessenen HFS-Frequenz $\Delta\nu$ und der QED-Formel der Fermi-Frequenz

$$\nu_F = \frac{16}{3} \alpha^2 c R_\infty \frac{m_e}{m_\mu} \left(\frac{m_r}{m_e} \right)^3 \quad (1)$$

(Korrekturen: QED bis $O(\alpha^3)$, Rückstoß in m_e/m_μ , schwacher Z-Austausch, hadronische VP) folgt m_μ/m_e . Das hat zwei Konsequenzen:

- m_μ/m_e ist nicht theoriefrei: Der extrahierte Wert enthält Annahmen über α , QED-Schleifenkorrekturen höherer Ordnung und hadronische Vakuumpolarisationen. Wegen $\nu_F \propto \alpha^2$ trägt α implizit mit ein — Anker und α sind nicht unabhängig.
- CODATA überschätzt die reale Präzision: CODATA 2022 gibt $\sigma_{\text{rel}}(m_\mu/m_e) = 2,2 \times 10^{-8}$ an. Die tatsächliche Unsicherheit der HFS-Extraktion (Experiment + QED-Theorie nach Eides 2026 + α -Spannung) liegt bei $\approx 1,2 \times 10^{-7}$ — Faktor 5–6 größer. **[Q]**

Theorieabhängigkeit: hoch. Einzige Präzisionsmessung: LAMPF 1999 (Liu et al.). Eides (2026) zeigt, dass CODATA den Messwert 4 463 302 776(51) Hz als theoretischen Wert führt; die tatsächliche Theorieunsicherheit beträgt 271–515 Hz **[Q]**.

Feinstrukturkonstante α

Zwei Wege, die sich um 5σ widersprechen **[Q]**:

- **Atomrückstoß:** $\alpha^2 = 2R_\infty (h/m_{\text{Atom}}) (m_{\text{Atom}}/m_e)/c$. Rb (Morel et al. 2020): $\alpha^{-1} = 137,035\,999\,206(11)$. Cs (Parker et al. 2018): $137,035\,999\,046(27)$. Differenz $1,6 \times 10^{-7}$, $> 5\sigma$.
- **Elektron $g-2$:** a_e auf 10^{-13} (Fan et al. 2023) plus 5-Loop-QED (12 672 Diagramme, Aoyama et al.). Ergibt $\alpha^{-1} = 137,035\,999\,166(15)$ — zwischen Rb und Cs.

Der CODATA-Wert $137,035\,999\,177(21)$ ist ein Mittel, das keine der Messungen abdeckt. FFGFT: $\alpha^{-1} = 3700/27 = 137,037\,037\dots$ (Dok. 338, R101), Abweichung 7,6 ppm — $100\times$ größer als die Rb/Cs-Spannung.

Tau-Masse m_τ — zwei Methoden

Methode	Experiment	Wert (MeV)	Theorieannahme
Schwellenscan	BESIII 2014	$1776,91 \pm 0,12^{+0,10}_{-0,13}$	QED-Wirkungsquerschnitt
Pseudomasse	Belle II 2023	$1777,09 \pm 0,08 \pm 0,11$	$m_{\nu_\tau} = 0$
PDG-Mittel 2024	—	$1776,93 \pm 0,09$	—

Schwellenscan: $\sigma(e^+e^- \rightarrow \tau^+\tau^-)$ gegen Strahlenergie nahe $2m_\tau \approx 3,55$ GeV; m_τ als Fitparameter der QED-Schwellenkurve. **Pseudomasse:** Bei 10,6 GeV aus $\tau \rightarrow 3\pi\nu$ die kinematische Kante der invarianten Masse; setzt $m_{\nu_\tau} = 0$ voraus.

Für FFGFT: $m_\tau = 1776,97$ MeV (pred) liegt $0,04$ MeV $= 0,4\sigma$ vom PDG-Mittel. Die Methoden streuen um $0,18$ MeV. Der Falsifikationstest ist nicht entschieden; Belle II mit > 1 ab $^{-1}$ sollte $\sigma < 0,05$ MeV erreichen.

Fermi-Konstante G_F und Vakuumenerwartungswert ν

Rohobservable für G_F : Zeitverteilung des Myonzerfalls (MuLan, 10^{12} Zerfälle), $\tau_\mu = 2,196\,980\,3(22)$ μs **[Q]**.

Theorieformel (Eberhart et al. 2026 **[Q]**):

$$\tau_\mu^{-1} = \frac{G_F^2 m_\mu^5}{192\pi^3} (1 + \Delta q), \quad \Delta q = (-4\,384\,678 \pm 34) \times 10^{-9} \approx -0,44\% \quad (2)$$

Δq enthält QED bis $O(\alpha^3)$, hadronische Vakuumpolarisation, Elektronmasseneffekte. Rein elektroschwache Korrekturen sind per Definition in G_F absorbiert (Sirlin 1980). Die hadronische Komponente hat eine $4,7\sigma$ -Spannung (CMD-3 vs. ältere Daten).

Rohobservable für ν : keine. $\nu \equiv (\sqrt{2}G_F)^{-1/2} = 246,22$ GeV folgt aus $M_W = gv/2$ und $G_F/\sqrt{2} = g^2/(8M_W^2)$. ν **existiert nur im Standardmodell**. Der Zahlenwert ist die Myon-Lebensdauer in SM-Kleidung.

Für FFGFT: Dok. 006/R104 gibt $\nu = 248,3$ GeV (ohne K_{frak}) bzw. $245,6$ GeV (mit $K_{\text{frak}} = 74/75$). Der Vergleich mit $246,22$ GeV ist ein Vergleich *FFGFT-Struktur gegen SM-Definition*, nicht gegen ein Observable. Nur τ_μ und m_μ sind gemessen.

Gravitationskonstante G

Torsionswaage (Li et al. 2018, 11,6 ppm) oder Atominterferometrie (Rosi et al. 2014, 150 ppm). Theorie: Newton. Einziger modellfreier Wert, aber der ungenaueste: CODATA $6,67430(15) \times 10^{-11}$, 22 ppm **[Q]**.

Neutrino-Massendifferenzen

Zählraten gegen L/E , Dreiflavour-Fit (NuFIT 6.0 **[Q]**). Δm_{31}^2 hängt davon ab, ob SK-Atmosphärendaten einbezogen werden: Verhältnis 33,7 (mit) vs. 33,9 (ohne). FFGFT $360/11 = 32,73$; Messunsicherheit 1–3 % $\approx$ FFGFT-Rest. Nicht diskriminierend.

Übersicht

Größe	Rohobservable	Theorie in Extraktion	Konvention
m_e	Frequenzverhältnis	QED (g_{bound})	—
m_μ/m_e	HFS-Frequenz	QED, schwach, hadr.	—
α (Rb/Cs)	Interferometerphase	R_∞ (QED)	—
α ($g-2$)	Frequenzverhältnis	5-Loop-QED	—
m_τ	Zählraten vs. E / Kante	QED-Schwelle / $m_{\nu_\tau} = 0$	Strahlkalibration
G_F	Zerfallszeiten	Fermi + QED + hadr.	Sirlin-Absorption
ν	—	—	$\nu \equiv (\sqrt{2}G_F)^{-1/2}$
G	Winkel / Beschleunigung	Newton	—
Δm^2	Zählraten vs. L/E	3-Flavour	mit/ohne SK-atm

Kein Wert ist theoriefrei. Für FFGFT bedeutet das: der Vergleich mit PDG-Werten ist ein Vergleich mit „QED + Konvention“, nicht mit rohen Beobachtungen.

3 Irrationale Faktoren in den Extraktionsformeln

Die FFGFT-Grundaussage — Verhältnisse rationaler Zahlen sind exakt, SI-Absolutwerte tragen die Approximation der Projektion $S_m^1 \rightarrow \mathbb{R}_t$ (Dok. 306, 333) — gilt für die SM-Extraktionsformeln selbst:

Größe	Formel	Irrationaler Faktor
G_F	$\tau_\mu^{-1} = G_F^2 m_\mu^5 / (192\pi^3)$	π^3
ν	$\nu = (\sqrt{2}G_F)^{-1/2}$	$\sqrt{2}$
α (Rückstoß)	$\alpha^2 = 2R_\infty h/(mc)$	$R_\infty \propto \alpha^2$: implizit zirkulär
HFS	$\nu_F \propto \alpha^2$	α^2
Δq	Entwicklung in α/π	π in jedem Term

„ G_F gemessen“ heißt: τ_μ gemessen, durch $192\pi^3$ geteilt, Wurzel gezogen. „ ν gemessen“ heißt zusätzlich: durch $\sqrt{2}$ geteilt, nochmals Wurzel. Die irrationalen Faktoren stammen aus der SM-Formulierung (Phasenraumintegral, Higgs-Normierung), nicht aus der Messung. Der einzige konventionsfreie Vergleich wäre auf der Ebene von $\tau_\mu = 2,196\,980\,3\,\mu\text{s}$ — was FFGFT direkt vorhersagen müsste **[S]**.

4 Das Residuum bei $(m_\mu/m_e)^2$: exakte Rechnung

FFGFT bare (Dok. 338): $(m_\mu/m_e)^2 = 43200$ exakt, Integer, $= |\text{GF}(9)^*|^2 \cdot 5^2 \cdot |\text{GF}(27)|$. Mit CODATA 2022 in exakter rationaler Arithmetik:

$$(m_\mu/m_e)_{\text{PDG}}^2 = 42753,12 \quad (3)$$

$$\text{Rest} = 446,88 \quad (1,045\%). \quad (4)$$

Mögliche Fehlerquellen, durchgerechnet:

- CODATA-Unsicherheit $(m_\mu/m_e)^2$: $\pm 0,002$ — Rest bleibt $240\,000\times$ größer.
- Eides-Korrektur der HFS-Theorieunsicherheit (515 statt 51 Hz): $\pm 0,010$ — Rest bleibt $45\,000\times$ größer.
- α -Wahl im HFS-Anker (FFGFT 3700/27 statt CODATA): verschiebt $(m_\mu/m_e)^2$ um $-1,3$ — Rest bleibt $340\times$ größer.
- Um 43200 zu erreichen, müsste m_μ um 551 keV höher sein (Messfehler 2,3 eV), oder m_e um 2,65 keV niedriger (Messfehler 0,15 meV), oder die HFS um 23 MHz (Messfehler 51 Hz).

Fazit [B]: Kein Messfehler erklärt den Rest. Er ist physikalisch. Die Differenz-Achse $\varepsilon_\mu - \varepsilon_e \approx -39 \cdot \xi$ misst den Verhältnistre, der Produktrest $\approx -1,2 \cdot \xi$ die Summen-Achse. Beide sind empirisch berechnet **[K]**.

Rational oder irrational: wo der Vergleich sauber ist

Die bisherige Diskussion hat drei verschiedene Galois-Identitäten verglichen. Nicht alle Vergleiche sind gleich sauber:

Vergleich	Galois-Wert	Typ	Rest
$(m_\mu/m_e)^2$ vs. 43200	43200 (Integer)	rational	$-1,034\%$
m_μ/m_e vs. $\sqrt{43200}$	$120\sqrt{3}$	irrational!	$-0,519\%$
$m_e \cdot m_\mu$ vs. 54 MeV ²	54 (Integer)	rational	$-0,016\%$

Der lineare Vergleich m_μ/m_e vs. $\sqrt{43200} = 120\sqrt{3}$ ist *kein sauberer rationaler Vergleich*: $\sqrt{43200}$ ist irrational, und der Rest von $-0,52\%$ ist kein eigenständiger physikalischer Befund. Er entspricht genau der Hälfte des quadratischen Rests ($-1,034\%/2 \approx -0,517\%$), weil das Wurzelziehen die Abweichung näherungsweise halbiert. Nichts Neues wird sichtbar.

Sauber vergleichbar sind nur:

- **Quadrat:** $(m_\mu/m_e)^2 = 43200$ — beide Seiten rational, Rest $-1,034\%$ physikalisch.
- **Produkt:** $m_e \cdot m_\mu = 54\,\text{MeV}^2$ — beide Seiten rational, Rest $-0,016\%$ **[K]** (Dok. 338; algebraische Herkunft: $|\text{GF}(3)^*| \cdot |\text{GF}(27)| = 2 \cdot 27 = 54$).

Das Produkt $m_e \cdot m_\mu = 54\,\text{MeV}^2$ ist die algebraisch sauberste Galois-Identität mit dem kleinsten rationalen Rest ($-0,016\%$). Die absolute Abweichung beträgt $-0,0087\,\text{MeV}^2$

($-7386 \text{ } \mathbb{I}(\text{CODATA})$ bzw. $1386 \text{ } \mathbb{I}(\text{Eides})$ CODATA, -1386σ nach Eides) — auch physikalisch, aber 65-mal kleiner als der quadratische Rest.

Buchführungsregel: Galois-Identitäten sollen nur in ihrer natürlichen algebraischen Form verglichen werden — dort wo keine irrationalen Zahlen auftreten. Für $(m_\mu/m_e)^2 = 43200$ ist das der Quadratvergleich; für $m_e \cdot m_\mu$ das Produkt. Der lineare Vergleich m_μ/m_e vs. $\sqrt{43200}$ ist zu vermeiden, weil er eine irrationale Zwischengröße einführt (Prüfskript: `pruef_351_rationale_vergleiche.py`).

Ist der Quadratvergleich algebraisch erlaubt?

Die Identität $(m_\mu/m_e)^2 = 43200$ ist als Galois-Vergleich erlaubt — beide Seiten rational, kein irrationaler Faktor. Aber sie vergleicht zwei verschiedene Objekte:

- **Layer-1 (rein algebraisch):** Die Identität $(r_\mu/r_e)^2/\xi = 43200$ ist exakt aus Wicklungszahlen ($r_\mu/r_e = 12/5$, Dok. 317) und Galois-Gruppenordnungen ($|GF(9)^*|^2 \cdot 5^2 \cdot |GF(27)|$, Dok. 338). Kein Messwert tritt auf.
- **Layer-2 (empirisch):** $(m_\mu/m_e)_{\text{PDG}}^2 = 42753,12$ stammt aus der HFS-Messung (LAMPF 1999), extrahiert über $v_F \propto \alpha^2$. Es ist ein QED-abhängiger Messwert.

Nach Stefaan Vossens Präzisierung (5. Sept. 2026): Das Layer-1-Objekt $(r_\mu/r_e)^2/\xi$ und das Layer-2-Objekt $(m_\mu/m_e)_{\text{PDG}}^2$ sind *distinguishable scientific objects*. Der Vergleich ist erlaubt, aber das Residuum $\approx 78 \cdot \xi$ gehört zur Abbildung Layer-1 $\rightarrow$ Layer-2, nicht zur algebraischen Identität selbst. Es liegt weit außerhalb des SI-Projektionsbereichs ($\approx \xi$) und ist offen **[S]**.

Das Produkt $m_e \cdot m_\mu = 54 \text{ MeV}^2$ ist in diesem Sinn das sauberere Objekt: sein Rest $\approx 1,2 \cdot \xi$ liegt vollständig im Bereich der SI-Projektions-Approximation (Dok. 085, 306, 333) und ist strukturell erklärbar **[K]**. Der Übergang Layer-1 $\rightarrow$ Layer-2 ist dort durch die Projektion abgedeckt.

Zwei orthogonale Achsen: Differenz und Summe der Logarithmen

Die PDG-Massen m_e und m_μ erzeugen bei Vergleich mit den Galois-Identitäten zwei unabhängige logarithmische Projektionen:

$$\underbrace{\ln \frac{m_\mu/m_e}{\sqrt{43200}}}_{\text{Differenz-Achse}} = \varepsilon_\mu - \varepsilon_e \approx -38,99 \cdot \xi \quad \underbrace{\ln \frac{m_e \cdot m_\mu}{54 \text{ MeV}^2}}_{\text{Summen-Achse}} = \varepsilon_e + \varepsilon_\mu \approx -1,21 \cdot \xi$$

Differenz-Achse: Linear und Quadrat sind ein einziger Befund. Das lineare Verhältnis m_μ/m_e vs. $\sqrt{43200}$ ($-0,519\%$) und das Quadrat $(m_\mu/m_e)^2$ vs. 43200 ($-1,034\%$) liegen auf *exakt derselben Achse* $\varepsilon_\mu - \varepsilon_e$. Logarithmisch gilt exakt

$$\ln \frac{(m_\mu/m_e)^2}{43200} = 2 \cdot \ln \frac{m_\mu/m_e}{\sqrt{43200}}.$$

Das Quadrat verdoppelt den Prozentwert, misst aber keine neue Physik. Es ist *ein* Befund, zwei Schreibweisen. Der Wert $-38,99 \cdot \xi$ ist empirisch; er liegt 8σ (Eides) von $39 \cdot \xi$ entfernt und ist kein Galois-Integer **[S]**.

Summen-Achse: das Produkt ist orthogonal dazu. $\varepsilon_e \approx +18,9 \cdot \xi$ und $\varepsilon_\mu \approx -20,1 \cdot \xi$ sind fast gleich groß und entgegengesetzt. In der Summe löschen sie sich nahezu aus; übrig bleibt $-1,21 \cdot \xi$ — die gemeinsame Skalenabweichung beider Massen. Diese ist in Ordnung ξ , konsistent mit der SI-Projektion $S_m^1 \rightarrow R_t$ (Dok. 085, 306, 333) **[K]**. Aus der Differenz ($-38,99 \cdot \xi$) folgt die Summe ($-1,21 \cdot \xi$) nicht — sie sind zwei unabhängige physikalische Informationen.

Kombination	Logarithmus	Rest	Status
$\ln(m_\mu/m_e/\sqrt{43200})$	$\varepsilon_\mu - \varepsilon_e$	$-38,99 \cdot \xi$	Verhältnisrest [K] ; Ursache offen [S]
$\ln((m_\mu/m_e)^2/43200)$	$2(\varepsilon_\mu - \varepsilon_e)$	$-77,99 \cdot \xi$	exakt = 2× oben
$\ln(m_e \cdot m_\mu/54 \text{ MeV}^2)$	$\varepsilon_e + \varepsilon_\mu$	$-1,21 \cdot \xi$	folgt aus Anker + Verhältnisrest [K]

Die vermeintlich verschiedenen Prozentsätze $-0,016\%$, $-0,52\%$ und $-1,03\%$ entstehen aus zwei Zahlen: der Generationenspannung ($-39 \cdot \xi$) und der SI-Projektion ($-1,2 \cdot \xi$). Ihr großer Unterschied ist keine Verstärkung, sondern Auslöschung in der Summe (Prüfskript: `pruef_351_generationsdifferenz.py`).

Der Rest des Produktvergleichs liegt in der Größenordnung ξ selbst:

Größe	Rest in Einheiten von ξ	Interpretation
$m_e \cdot m_\mu$ vs. 54	$-1,21 \cdot \xi$	Ordnung ξ : SI-Projektion [K]
$(m_\mu/m_e)^2$ vs. 43200	$-77,6 \cdot \xi$	Verhältnisrest, Ordnung 100ξ [K]

Die SI-Projektion $S_m^1 \rightarrow \mathbb{R}_t$ (Dok. 085, 306, 333) erzeugt strukturell Fehler der Ordnung ξ . Der Produktrest $-0,016\% \approx 1,2 \cdot \xi$ liegt genau in dieser Größenordnung und ist damit strukturell als SI-Übergangs-Approximation erklärbar **[K]**. Der quadratische Rest $-1,034\% \approx 78 \cdot \xi$ liegt in höherer Ordnung — Verhältnisrest, empirisch berechnet **[K]**.

Ergebnis: Die Galois-Identität $m_e \cdot m_\mu = 54 \text{ MeV}^2$ ist die einzige bisher bekannte Identität deren Rest in der Ordnung ξ liegt — dem strukturell erwarteten SI-Projektionsfehler. Der Rest ist damit nicht unerklärbar, sondern entspricht der Approximation des SI-Übergangs.

Konstitutionelle Beschreibung (nach Stefaan Vossen, 5. Sept. 2026)

Die folgende Vierschichten-Formulierung fasst den epistemischen Status der FFGFT-Vergleiche zusammen:

Schicht	Status
Layer-1	Exakt in rationaler Arithmetik: $(m_\mu/m_e)^2 = 43200$ und $m_e \cdot m_\mu = 54 \text{ MeV}^2$ sind ganzzahlige Galois-Identitäten ohne Approximation [B] .
Layer-2	Ein empirischer Dimensionsanker: $m_\mu = 105,66 \text{ MeV}$ (PDG). Alle absoluten Vorhersagen folgen daraus [K] .
Residuum	Empirische Diskrepanz mit struktureller Erklärung richtiger Größenordnung: $(m_\mu/m_e)^2$ weicht um $\approx 78 \cdot \xi$ vom PDG-Wert ab (Verhältnisrest, Ordnung 100ξ); $m_e \cdot m_\mu$ weicht um $\approx 1,2 \cdot \xi$ ab (folgt aus Anker + Verhältnisrest) [K] .
Quantitative Brücke	Die Vorwärtsherleitung des genauen Residuums aus der $S_m^1 \rightarrow \mathbb{R}_t$ -Nicht-Isomorphie ist nicht im Corpus. Offen [S] .

Das offene [S] ist keine Lücke im pejorativen Sinn, sondern ein präzise konstituiertes Limit: die Theorie sagt explizit, wo ihre formale Konstruktion aufhört.

Methodische Notiz (nach Stefaan Vossen, 5. Sept. 2026)

„Constitution does not tell the Galois identity what it is. It tells us what a particular scientific use of that identity is presently entitled to mean.“

Zwei Präzisierungen die im Record festzuhalten sind:

1. **54 als GF-Integer $\neq$ 54 MeV² als dimensionale Darstellung.** Die Identität $|GF(3)^*| \cdot |GF(27)| = 2 \cdot 27 = 54$ gehört zur dimensionslosen Layer-1-Algebra **[B]**. $m_e \cdot m_\mu = 54 \text{ MeV}^2$ ist eine dimensionale Darstellung, die durch die Abbildung in SI-Einheiten (Layer-2) entsteht. Beide sind unterscheidbare wissenschaftliche Objekte; die Einheit MeV² gehört zur Dimensionsabbildung, nicht zur dimensionslosen Algebra allein.
2. **Numerische Korrespondenz vs. physikalische Attribution.** Der Rest $m_e \cdot m_\mu \approx 54 \text{ MeV}^2$ mit Residuum $\approx 1,2 \cdot \xi$ ist eine etablierte numerische Korrespondenz **[K]**. Die physikalische Attribution dieses Residuums zur SI-Projektion $S_m^1 \rightarrow \mathbb{R}_t$ (Dok. 085, 306, 333) bleibt durch die noch offene quantitative Brücke begrenzt **[S]**. Die Korrespondenz steht; die Attribution ist ein Vorschlag, keine Herleitung.

Methodische Bemerkung: Relation vs. Vorhersage

Die drei Prozentsätze ($-0,519\%$, $-1,034\%$, $-0,016\%$) sind *keine Toleranzwerte*. Toleranz entsteht nur wenn eine **berechnete** Masse von einer **gemessenen** abweicht — und dafür braucht man eine FFGFT-Vorhersage für m_e oder m_μ einzeln.

Die Galois-Identitäten 43200 und 54 MeV^2 sind **Relationen** zwischen beiden Massen, keine Einzelvorhersagen. Solange kein unabhängiger FFGFT-Wert für m_μ (oder m_e) vorliegt, hat keiner der drei Prozentsätze einen definierten Grenzwert.

Hinzu kommt: jede direkte Masse trägt die fraktale Korrektur K_{frak} und die SI-Projektion $S_m^1 \rightarrow \mathbb{R}_t$. Im Verhältnis kürzt sich K_{frak} heraus; die SI-Korrekturen *subtrahieren* sich (Differenz-Achse, $\approx -39 \cdot \xi$). Im Produkt bleibt K^2 stehen; die SI-Korrekturen *addieren* sich (Summen-Achse, $\approx -1,2 \cdot \xi$). Die verschiedenen Prozentsätze entstehen dadurch — nicht durch Messfehler.

Eine direkte Einzelvorhersage für m_μ ohne Eingangsanker gibt es im Corpus nicht. Mit m_e als Anker (SETZUNG) gibt es zwei Wege:

- **Quadrat-Weg:** $m_\mu = m_e \cdot \sqrt{43200} = m_e \cdot 120\sqrt{3}$ — irrational, Abweichung $+0,52\%$. Kein sauberer Layer-1-Wert.
- **Produkt-Weg:** $m_\mu = 54 \text{ MeV}^2 / m_e$ — rational, Abweichung $+0,016\% \approx 1,2 \cdot \xi$. Das ist der einzige rationale Toleranzwert für m_μ bei Anker m_e .

Aber: $m_{e,\text{PDG}}$ trägt bereits K_{frak} und die SI-Projektion. Damit gilt $m_\mu^{\text{pred}} = 54 / m_{e,\text{PDG}} \approx m_{\mu,\text{bare}}(1 - \varepsilon_e)$ und $m_{\mu,\text{PDG}} \approx m_{\mu,\text{bare}}(1 + \varepsilon_\mu)$, also:

$$\frac{m_\mu^{\text{pred}}}{m_{\mu,\text{PDG}}} - 1 \approx -(\varepsilon_e + \varepsilon_\mu) \approx -1,2 \cdot \xi.$$

Das ist die Summen-Achse — dieselbe Relation wie der Produktrest. Die fraktale Korrektur kürzt sich nicht heraus, sondern steckt in ε_e und ε_μ und addiert sich im Produkt. Ein echter Layer-1-Toleranzwert für m_μ ohne jede Korrektur existiert nicht, weil jede direkte Masse K_{frak} und die SI-Projektion trägt.

5 Fehlerakkumulation entlang der Ableitungskette

Jeder Ableitungsschritt bringt einen Rest mit. Entscheidend ist welche Kombination gebildet wird, denn das bestimmt welche Korrekturen sichtbar sind und welche sich herauskürzen (Abschnitt 4).

Erster Schritt $m_e \rightarrow m_\mu$ **rationaler Weg.** Mit m_e als Anker (SETZUNG) und der Galois-Identität $m_e \cdot m_\mu = 54 \text{ MeV}^2$ folgt rational:

$$m_\mu^{\text{pred}} = \frac{54 \text{ MeV}^2}{m_{e,\text{PDG}}} = 105,675 \text{ MeV}, \quad \text{Rest: } +0,016 \% \approx +1,2 \cdot \xi \text{ [K]}.$$

Das ist die Summen-Achse ($\varepsilon_e + \varepsilon_\mu$); beide Massen tragen K_{frak} und SI-Projektion, die sich in der Summe addieren. Der irrational Weg $m_\mu = \sqrt{43200} m_e = 120\sqrt{3} m_e$ (+0,52 %) ist kein sauberer Galois-Wert (Buchführungsregel oben).

Akkumulation. Bei m_τ (nächster Schritt über $m_\tau/m_\mu = 16,992$ [K], Dok. 317), bei ν (SM-Definition, nicht gemessen, R112) und α (5 σ -Spannung Rb/Cs, R113) akkumulieren die Unsicherheiten der Extraktionspfade. Um zu entscheiden, wo ein Rest sitzt, müsste die Konvergenz der empirischen Werte auf die algebraischen gesichert sein — das ist sie nicht.

Buchführung: Für jede berichtete Vorhersage sind anzugeben: (1) der Anker, (2) die Anzahl der Ableitungsschritte, (3) angewendete Korrekturen, (4) der Vergleichswert mit Extraktionsmethode. „FFGFT sagt m_μ mit 0,5 % vorher“ ist unvollständig; vollständig: „Von m_e (PDG) aus, in einem Schritt über $m_e \cdot m_\mu = 54 \text{ MeV}^2$, ergibt sich m_μ mit +0,016 % gegenüber dem PDG-Wert.“

σ -Bilanz des Vorhersage-Vergleichs. Die Vorhersage $m_\mu^{\text{pred}} = 54 \text{ MeV}^2 / m_{e,\text{PDG}}$ trägt nur die Unsicherheit von m_e :

$$\sigma(m_\mu^{\text{pred}}) = \frac{54 \text{ MeV}^2}{m_e^2} \cdot \sigma(m_e) = 3,1 \times 10^{-8} \text{ MeV} \quad (\sigma_{\text{rel}} = 2,9 \times 10^{-10}).$$

Die Vergleichsunsicherheit setzt sich additiv in Quadraten zusammen:

$$\sigma_{\text{Vgl}}^2 = \sigma(m_\mu^{\text{pred}})^2 + \sigma(m_{\mu,\text{PDG}})^2 \approx \sigma(m_{\mu,\text{PDG}})^2.$$

Der Anteil von $\sigma(m_e)$ beträgt 0,25 % von σ_{Vgl} — er ist vernachlässigbar. Die gesamte Messunsicherheit sitzt bei $m_{\mu,\text{PDG}}$ (HFS-Extraktion, Eides 2026). Die Abweichung +0,016 % liegt 7386 σ (CODATA) bzw. 1386 σ (Eides) außerhalb — dasselbe wie der Produktrest, nun als σ -Abstand ausgedrückt.

Einordnung des Produktrests. Der Produktrest $-1,2 \cdot \xi$ liegt in Ordnung ξ . Die MeV-Skala ist seit 2019 exakt (h, c, e fixiert); die Messungenauigkeiten $\sigma_{\text{rel}}(m_e) \approx 0$, $\sigma_{\text{rel}}(m_\mu) \approx 0,0002 \cdot \xi$ erklären den Rest nicht. Er folgt aus dem Abstand Layer-1 $\leftrightarrow$ Layer-2 (fast vollständige Auslöschung von ε_e und ε_μ in der Summen-Achse). Der σ -Bereich in dem dieser Rest liegen darf ist nicht hergeleitet [S].

Algebraische Abhängigkeit: nur eine offene Zahl

Mit Anker m_e (SETZUNG) und dem Galois-Verhältnis $(m_\mu/m_e)^2 = 43200$ (Layer-1) folgt zwingend:

$$m_\mu = m_e \cdot \sqrt{43200}, \quad m_e \cdot m_\mu = m_e^2 \cdot \sqrt{43200} = 54,273 \text{ MeV}^2.$$

Der Produktrest aus diesen zwei Eingaben allein beträgt $+37,9 \cdot \xi$ — kein freier Parameter, kein [S].

Der PDG-Produktrest ist $-1,2 \cdot \xi$. Die Differenz ist $39,1 \cdot \xi$ — genau der Verhältnisrest. Das ist algebraisch zwingend:

$$\underbrace{(\varepsilon_e + \varepsilon_\mu)}_{\text{Produktrest } -1,2 \cdot \xi} = \underbrace{2\varepsilon_e}_{\text{aus Anker } +37,9 \cdot \xi} + \underbrace{(\varepsilon_\mu - \varepsilon_e)}_{\text{Verhältnisrest } -39,1 \cdot \xi}.$$

Der Produktrest ist keine dritte unabhängige Zahl — er ist die Summe aus Anker-Beitrag und Verhältnisrest. Es gibt nur **eine** offene Zahl: den Verhältnisrest $-38,99 \cdot \xi$. Der einzige **[S]** sitzt dort.

6 Konsequenzen für den Corpus

Kein Zahlenwert im Corpus ändert sich. Was sich ändert:

1. **ν ist kein Anker und kein Observable.** Dok. 006, 319, R104: „ $\nu = 246$ GeV (gemessen)“ → „ $\nu = 246$ GeV (SM-Definition aus G_F)“. Register R112.
2. **m_μ/m_e ist QED-abhängig.** „modellunabhängig“ → „modellärmster verfügbarer Wert“; $\nu_F \propto \alpha^2$. Register R113.
3. **α hat keinen eindeutigen Messwert unter 1 ppb.** Vergleichswert als CODATA-Mittel mit Rb/Cs-Spannung zitieren.
4. **m_τ :** zwei Methoden, PDG-Mittel 1776,93(9), FFGFT $0,4\sigma$ — offen.
5. **Neuer offener Punkt [S]:** τ_μ direkt aus FFGFT, ohne Umweg über G_F und ν — der einzige konventionsfreie Test des schwachen Sektors.

Quellen

Alle Quellen am 5. September 2026 gegen INSPIRE, APS, Nature, arXiv oder PubMed verifiziert. Zahlenwerte mit exakter rationaler Arithmetik gegen CODATA 2022 berechnet.

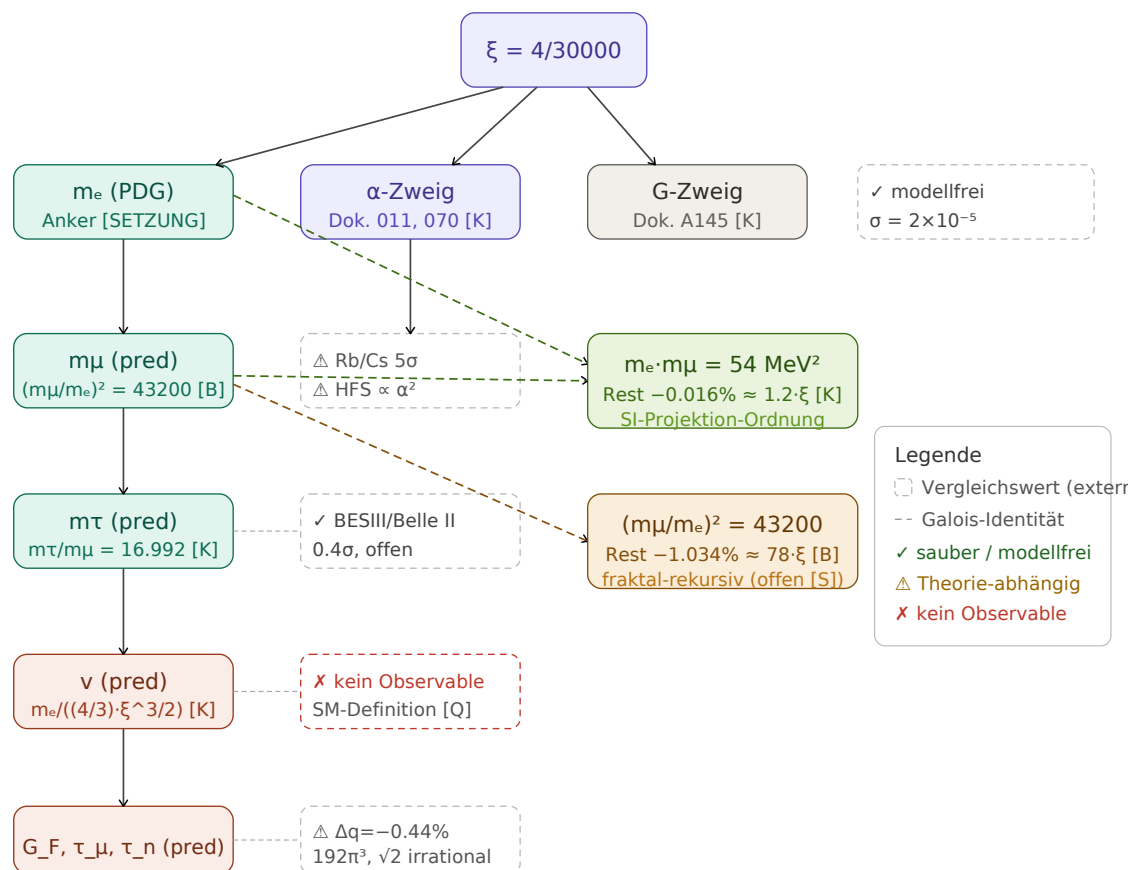
Literaturverzeichnis

- [1] M. Eberhart, M. Fael, A. Keshavarzi, D. Nomura, K. Schönwald, M. Steinhauser, T. Teubner, J. Wright: *Muon lifetime and Fermi constant: an update*, arXiv:2607.02657 (2026).
- [2] V. Tishchenko et al. (MuLan): Phys. Rev. D **87**, 052003 (2013).
- [3] A. Sirlin: Phys. Rev. D **22**, 971 (1980).
- [4] M. I. Eides: *Muonium Hyperfine Splitting Uncertainty Revisited*, arXiv:2510.07281v2 (2026).
- [5] W. Liu et al.: Phys. Rev. Lett. **82**, 711 (1999).
- [6] M. I. Eides, H. Grotch, V. A. Shelyuto: Phys. Rep. **342**, 63 (2001).
- [7] L. Morel, Z. Yao, P. Cladé, S. Guellati-Khélifa: Nature **588**, 61 (2020).
- [8] R. H. Parker, C. Yu, W. Zhong, B. Estey, H. Müller: Science **360**, 191 (2018).
- [9] X. Fan, T. G. Myers, B. A. D. Sukra, G. Gabrielse: Phys. Rev. Lett. **130**, 071801 (2023).
- [10] T. Aoyama, T. Kinoshita, M. Nio: Atoms **7**, 28 (2019).
- [11] M. Ablikim et al. (BESIII): Phys. Rev. D **90**, 012001 (2014).
- [12] I. Adachi et al. (Belle II): Phys. Rev. D **108**, 032006 (2023).
- [13] V. V. Anashin et al. (KEDR): JETP Lett. **85**, 347 (2007).
- [14] PDG 2024, pdgLive S035M: τ mass average $1776,93 \pm 0,09$ MeV.
- [15] S. Sturm, F. Köhler, J. Zatorski et al.: Nature **506**, 467 (2014).
- [16] F. Köhler, S. Sturm, A. Kracke et al.: J. Phys. B **48**, 144032 (2015).
- [17] F. Heiße et al.: Phys. Rev. Lett. **131**, 253002 (2023).
- [18] Q. Li, C. Xue, J.-P. Liu et al.: Nature **560**, 582 (2018).
- [19] G. Rosi, F. Sorrentino, L. Cacciapuoti, M. Prevedelli, G. M. Tino: Nature **510**, 518 (2014).
- [20] I. Esteban, M. C. Gonzalez-Garcia, M. Maltoni, I. Martinez-Soler, J. P. Pinheiro, T. Schwetz: JHEP **12** (2024) 216.
- [21] P. J. Mohr, D. B. Newell, B. N. Taylor, E. Tiesinga: Rev. Mod. Phys. **97**, 025002 (2025).

1 Betroffene Ableitungsketten

Welche FFGFT-Kette hängt an welchem Vergleichswert, und was ändert der Befund.

Übersicht



Ableitungsketten: von ξ zu den Vergleichswerten. Gestrichelte Boxen = externe Vergleichswerte; gestrichelte Pfeile = Galois-Identitäten.

Kette je Befund

Befund	Betroffene mente	Doku-	Zahlenkorrektur	Textkorrektur
ν ist SM-Definition (R112)	Dok. 006, 319, R104	nein		„ $\nu = 246$ GeV (gemessen)“ → „(SM-Definition aus G_F)“
G_F : Δq , $192\pi^3$, $\sqrt{2}$	Dok. 006, R104, 319	nein		$\Delta q = -0,44\%$ nennen; mit/ohne Δq klären
m_μ/m_e QED-abhängig (R113)	Dok. 338, 317, 011	nein		„modellunabhängig“ → „modellärmst“
α Rb/Cs 5σ	Dok. 011, 070, 338	nein		Vergleichswert als CODATA-Mittel mit Spannung zitieren
m_τ zwei Methoden	Dok. 317, 006	nein		BESIII + Belle II nennen; PDG-Mittel 1776,93(9)
Neutrinos Δm^2	Dok. 339, 340	nein		NuFIT-Konfiguration einfrieren
G	Dok. A145	nein		—
Gesamt			keine	Textpräzisierungen

Was sich nicht ändert

Das Residuum $(m_\mu/m_e)^2 = 43200$ vs. $42753,12$ (Rest $446,9$) ist $240\,000\sigma$ (CODATA) bzw. $45\,000\sigma$ (reale Unsicherheit nach Eides) der Messungenauigkeit — physikalisch (R113). Kein Zahlenwert im Corpus ändert sich. Die Textkorrekturen betreffen ausschließlich die Charakterisierung der Vergleichswerte sowie den neuen offenen Punkt τ_μ direkt aus FFGFT **[S]**.